ЗВІТ

до лабораторної роботи №5
Створення застосунку зв'язування сутностей із застосуванням Azure AI Language

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Сластнікова Анастасія

2) Створити консольний застосунок за прикладом, дослідити його роботу.

lab5(2) | EntityLinkingExample.Program | Main(string[] args)

```
using Azure;
using System;
using System.Globalization;
using Azure.AI.TextAnalytics;

namespace EntityLinkingExample
{
    0 references
    class Program
    {

        static string languageKey = "7LLR5RTzpcpNfxnFf0Ma5dgZqu9q8EcD6z27AIJUnts5m580LwVcJQQJ99CCAC5RqLJXJ3w3AAAAACOGWN5g";
        static string languageEndpoint = "https://slastnikova-language-service.cognitiveservices.azure.com/";

        // Метод для розпізнавання сутностей та виведення посилань
        1 reference
        static void EntityLinkingExample(TextAnalyticsClient client)
        {
            // Текст для аналізу з прикладу Microsoft
            string document = "Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4, 1975, " +
                              "to develop and sell BASIC interpreters for the Altair 8800. " +
                              "During his career at Microsoft, Gates held the positions of chairman, " +
                              "chief executive officer, president and chief software architect, " +
                              "while also being the largest individual shareholder until May 2014.";

            Console.WriteLine("=== Linked Entities ===\n");

            // Виклик сервісу
            var response = client.RecognizeLinkedEntities(document);

            foreach (var entity in response.Value)
            {
                Console.WriteLine($"Name: {entity.Name}");
                Console.WriteLine($"ID:   {entity.DataSourceEntityId}");
                Console.WriteLine($"URL:  {entity.Url}");
```

100 % | No issues found | Ln: 48, Ch: 64 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

lab5(2) | EntityLinkingExample.Program | Main(string[] args)

```
                Console.WriteLine($"ID:   {entity.DataSourceEntityId}");
                Console.WriteLine($"URL:  {entity.Url}");
                Console.WriteLine($"Data Source: {entity.DataSource}");

                Console.WriteLine("Matches:");
                foreach (var match in entity.Matches)
                {
                    Console.WriteLine($"  - Text:  {match.Text}");
                    Console.WriteLine($"  - Score: {match.ConfidenceScore:F2}");
                }
                Console.WriteLine(new string('-', 30));
            }
        }

        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            // Налаштування консолі для підтримки спецсимволів
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

            try
            {
                // Створюємо облікові дані та адресу
                var credentials = new AzureKeyCredential(languageKey);
                var endpoint = new Uri(languageEndpoint);

                // Створюємо клієнта для роботи з Azure
                var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);

                // Запускаємо приклад
                EntityLinkingExample(client);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
```

100 % | No issues found | Ln: 48, Ch: 64 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

```
lab5(2)                    EntityLinkingExample.Program                    Main(string[] args)
44          }
45
            0 references
46          static void Main(string[] args)
47          {
48              // Налаштування консолі для підтримки спецсимволів
49              Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
50
51              try
52              {
53                  // Створюємо облікові дані та адресу
54                  var credentials = new AzureKeyCredential(languageKey);
55                  var endpoint = new Uri(languageEndpoint);
56
57                  // Створюємо клієнта для роботи з Azure
58                  var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);
59
60                  // Запускаємо приклад
61                  EntityLinkingExample(client);
62              }
63              catch (Exception ex)
64              {
65                  Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
66              }
67
68              Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для виходу.");
69              Console.ReadKey();
70          }
71      }
72  }
100 %   No issues found                                   Ln: 48, Ch: 64   SPC   CRLF   UTF-8 with BOM
```

Програмний код для роботи з Azure AI: налаштування доступу, виклик сервісу розпізнавання сутностей та виведення результатів у консоль

```
C:\Users\anast\source\repos\li

=== Linked Entities ===

Name: Microsoft
ID:   Microsoft
URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Data Source: Wikipedia
Matches:
  - Text:  Microsoft
  - Score: 0,55
  - Text:  Microsoft
  - Score: 0,55
-----------------------------
Name: Bill Gates
ID:   Bill Gates
URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
Data Source: Wikipedia
Matches:
  - Text:  Bill Gates
  - Score: 0,63
  - Text:  Gates
  - Score: 0,63
-----------------------------
Name: Paul Allen
ID:   Paul Allen
URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
Data Source: Wikipedia
Matches:
  - Text:  Paul Allen
  - Score: 0,60
-----------------------------
Name: April 4
ID:   April 4
URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/April_4
Data Source: Wikipedia
Matches:
  - Text:  April 4
  - Score: 0,32
-----------------------------
Name: BASIC
ID:   BASIC
URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC
```

Результат роботи консольного застосунку: успішне вилучення ключових сутностей (Microsoft, Bill Gates тощо) та отримання відповідних посилань на Wikipedia через сервіс Azure.

3) Створити консольний застосунок, що пропонує користувачу ввести текст та розпізнає сутності з нього й пов'язує їх із відповідними посиланнями на базу знань. Результати мають бути виведені у формі таблиці.

```
using Azure;
using Azure.AI.TextAnalytics;
using System.Text;

Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;


string endpoint = "https://slastnikova-language-service.cognitiveservices.azure.com/";
string apiKey = "7LLR5RTzpcpNfxnFf0Ma5dgZqu9q8EcD6z27AIJUnts5m580LwVcJQQJ99CCAC5RqLJXJ3w3AAAAACOGWN5g";

var credentials = new AzureKeyCredential(apiKey);
var client = new TextAnalyticsClient(new Uri(endpoint), credentials);

Console.WriteLine("=== Розпізнавач сутностей Azure AI ===");
Console.WriteLine("Введіть текст для аналізу (наприклад: 'Microsoft була заснована Біллом Гейтсом у Редмонді'):");

string? userInput = Console.ReadLine();

if (string.IsNullOrWhiteSpace(userInput))
{
    Console.WriteLine("Текст не введено. Завершення роботи.");
    return;
}

try
{
    Console.WriteLine("\nАналіз тексту...\n");

    // Виклик сервісу
    var response = await client.RecognizeLinkedEntitiesAsync(userInput);
    LinkedEntityCollection linkedEntities = response.Value;

    Console.WriteLine(new string('-', 85));
    Console.WriteLine($"| {"Сутність (Entity)",-25} | {"Посилання на базу знань (URL)",-53} |");
    Console.WriteLine(new string('-', 85));
```

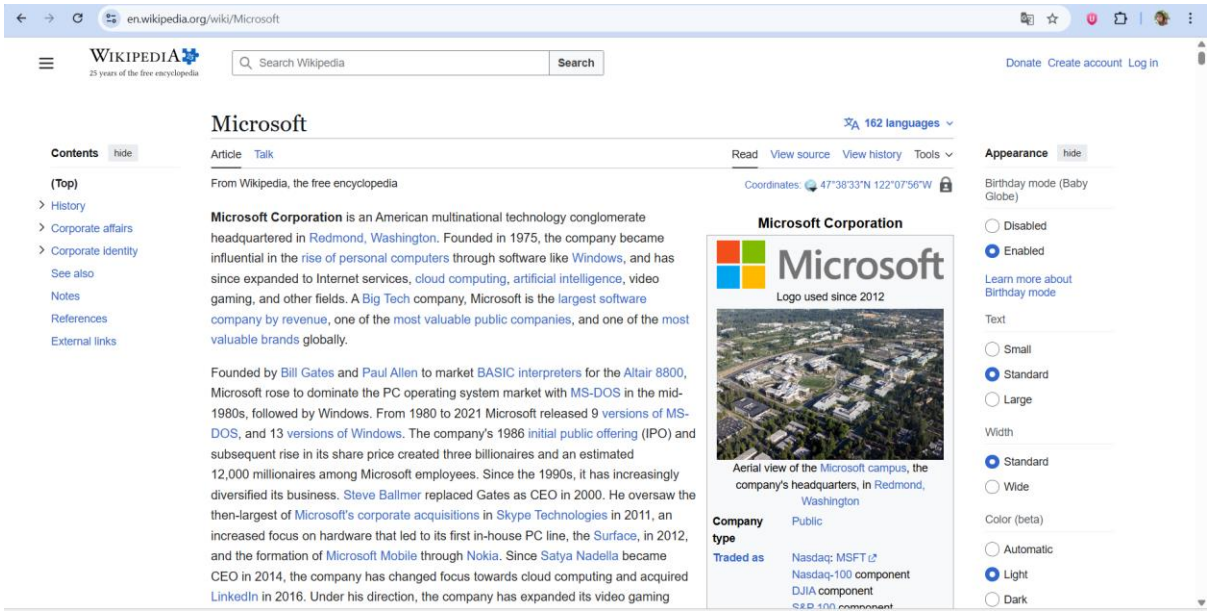
```
    LinkedEntityCollection linkedEntities = response.Value;

    Console.WriteLine(new string('-', 85));
    Console.WriteLine($"| {"Сутність (Entity)",-25} | {"Посилання на базу знань (URL)",-53} |");
    Console.WriteLine(new string('-', 85));

    foreach (var entity in linkedEntities)
    {
        string url = entity.Url.ToString();
        if (url.Length > 50) url = url.Substring(0, 47) + "...";
        Console.WriteLine($"| {entity.Name,-25} | {url,-53} |");
    }

    Console.WriteLine(new string('-', 85));
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
}

Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для виходу...");
Console.ReadKey();
```

Програма

```
C:\Users\anast\source\repos\l

=== Розпізнавач сутностей Azure AI ===
Введіть текст для аналізу (наприклад: 'Microsoft була заснована Біллом Гейтсом у Редмонді'):
Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, before moving its headquarters to Redmond
. Today, the company competes globally with Apple and Google in the field of artificial intelligence and cloud computing


Аналіз тексту...

-------------------------------------------------------------------------------------
| Сутність (Entity)         | Посилання на базу знань (URL)                         |
-------------------------------------------------------------------------------------
| Microsoft                 | https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft               |
| Bill Gates                | https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates              |
| Paul Allen                | https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen              |
| Albuquerque, New Mexico   | https://en.wikipedia.org/wiki/Albuquerque,_New_...    |
| Redmond, Washington       | https://en.wikipedia.org/wiki/Redmond,_Washington     |
| Today (American TV program) | https://en.wikipedia.org/wiki/Today_(American_T...    |
| Apple Inc.                | https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.              |
| Google                    | https://en.wikipedia.org/wiki/Google                  |
-------------------------------------------------------------------------------------

Натисніть будь-яку клавішу для виходу...
```

Робота програми

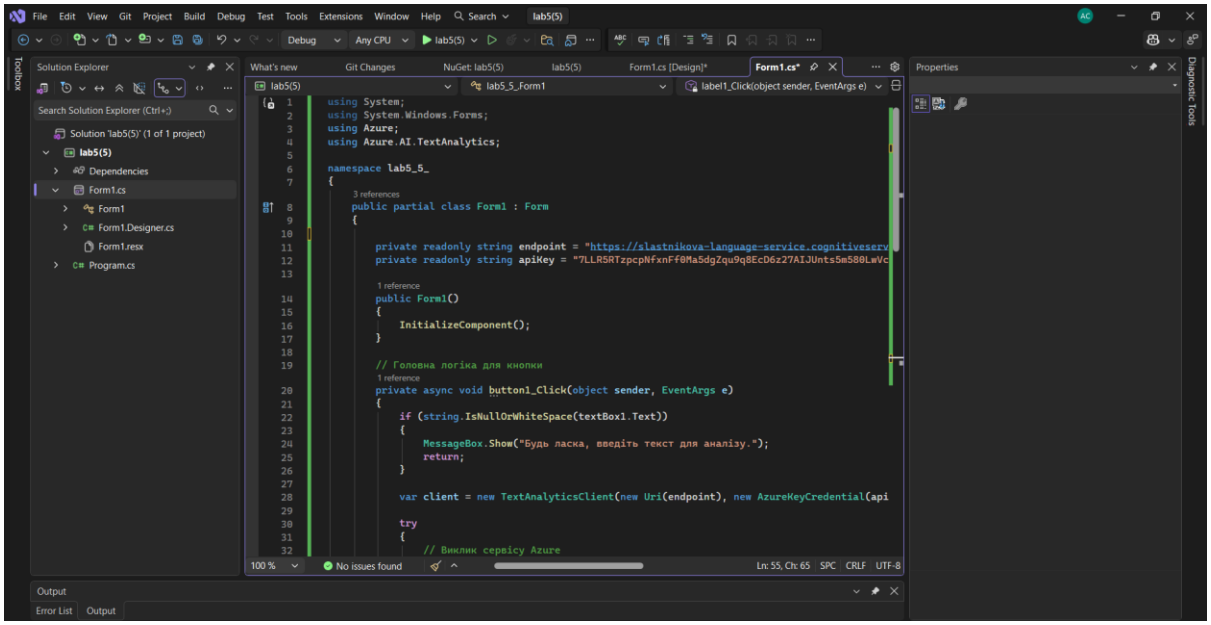
Перевіримо валідність посилань в таблиці перейшовши по першому.

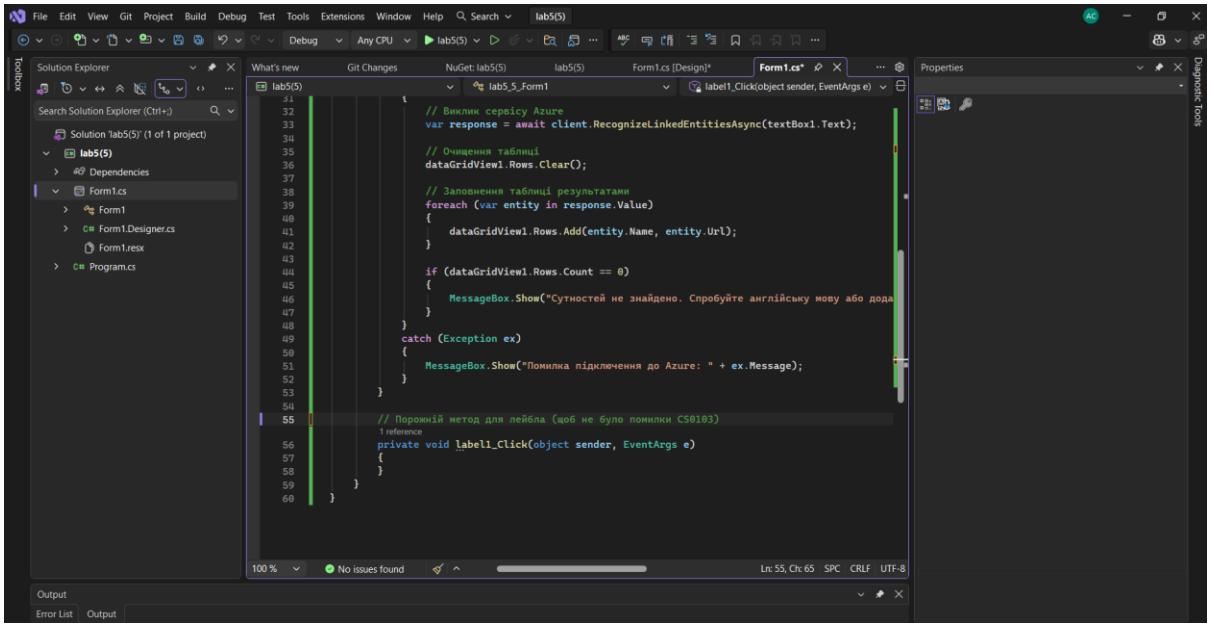


Посилання працює та перенаправляє на потрібний сайт.

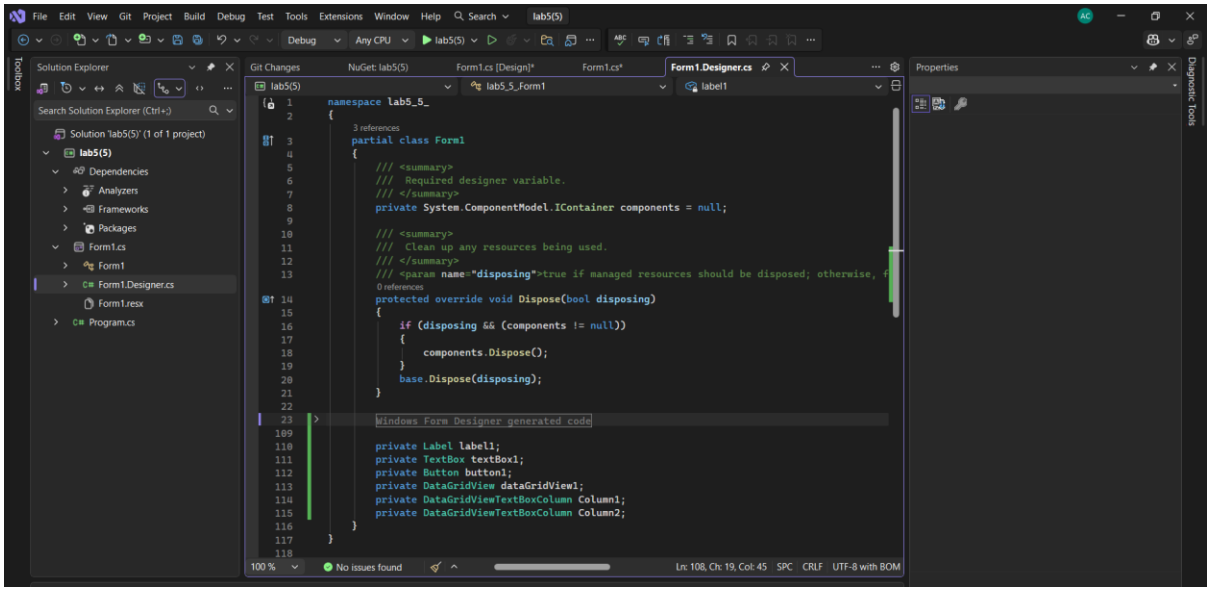
5) Творче завдання: придумати та реалізувати програмно (у вигляді застосунку із графічним інтерфейсом) застосування цього сервісу у навчальному процесі.

Мій проєкт — це інтелектуальний аналізатор тексту, який автоматично перетворює звичайну лекцію чи статтю на інтерактивний довідник. Я використала хмарні технології Microsoft Azure, а саме сервіс Entity Linking, щоб навчити програму "розуміти" зміст тексту, а не просто бачити набір літер

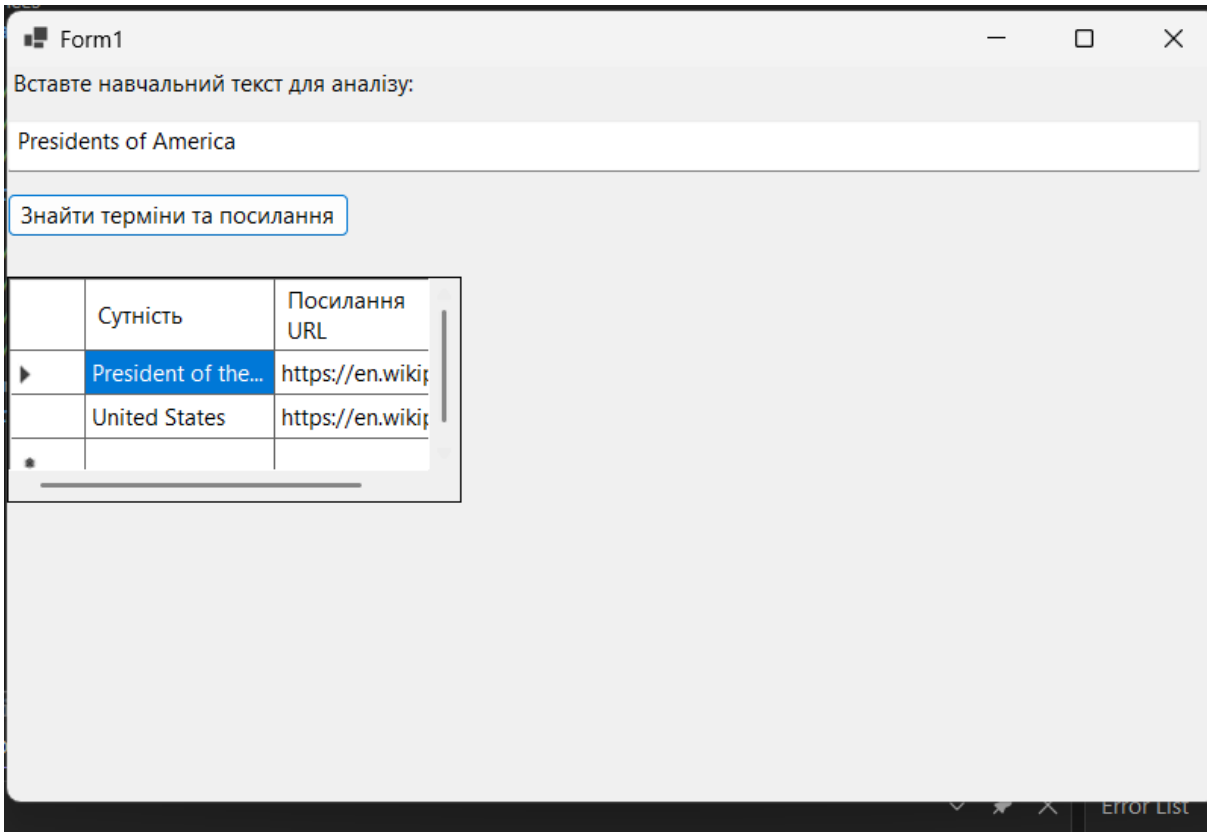




Реалізація логіки Windows Forms для взаємодії з Azure AI: налаштування клієнта та асинхронна обробка тексту для заповнення таблиці сутностями.



Декларація візуальних компонентів інтерфейсу (Label, TextBox, Button, DataGridView) у системному файлі дизайнера форми.



Робота програми

Висновок: Під час виконання роботи було опановано практичне використання когнітивних сервісів **Microsoft Azure** для автоматичного аналізу текстів. Шляхом налаштування хмарної інфраструктури та інтеграції **Azure SDK** вдалося реалізувати програму, що ідентифікує ключові сутності та пов'язує їх з глобальною базою знань Wikipedia. Створений на базі **Windows Forms** застосунок продемонстрував переваги асинхронного програмування, забезпечуючи швидку обробку даних без затримок

інтерфейсу. Робота підтвердила високу ефективність використання штучного інтелекту для автоматизації створення навчальних глосаріїв та структурування несистемної інформації, що значно підвищує швидкість опанування нових термінів.